

程序设计课程作业报告

项目名称：AI 编程教练

组号：133

小组成员：赵冠钧（组长）、李佳昱、师圣晴

提交日期：2026 年 6 月

一、程序功能介绍

「AI 编程教练」是本组面向程序设计课程魔兽世界 OJ 大作业开发的本地桌面学习工具。程序基于 Python 3.10+ 与 PyQt6 构建，通过 OpenAI 兼容协议调用 DeepSeek 大模型，在单机环境下完成分版本任务管理、分小节 AI 教学与代码验证，以及 Debug 样例自检。学生无需依赖在线 IDE，即可按章节推进完整 C++ 程序的书写与调试。

1.1 产品定位与两条能力线

产品围绕两类学习难点提供对应能力：复杂题意下的分步编码，以及长输出与标准样例的可靠比对。

痛点	能力线	说明
题目逻辑极度复杂，规则嵌套多，难以从零独立完成	AI 教练模式	按 sections.json 与教学文档三级标题对齐的小节用自然语言引导；教学阶段仅向模型提供 description，不暴露参考 code；学生粘贴足够长的代码片段后可进入验证阶段做逻辑等价判断。
程序运行输出篇幅长、信息密度高，肉眼与标准样例逐行对照费时且易漏差异	Debug 自检模式	预置 samples.json；用户对中栏完整 code.cpp 本地编译运行后回传输出；程序对换行与行尾空白等归一化后自动比对；一致则本地推进下一条且不调用 API；不一致时再结合完整程序请求模型做错误

		分析。
--	--	-----

1.2 主要界面与使用流程

应用采用「主页 + 版本页」两级结构。主页顶部提供模型选择与 API Key 配置，保存时写入 data/app_settings.json 并后台执行 ping_api 连通性检测；仅当密钥有效且最近一次检测成功时，方可进入四个题目版本。各版本按钮显示任务完成进度。

版本页为三列布局（约 1:2:2）：左侧为任务树（功能设计导读、分组编码小节、Debug）；中间为完整程序编辑区（实时保存至 data/versionN/code.cpp）；右侧为 AI 教练对话区，按 task_id 加载独立 history/*.json。

AI 教练对每个编码小节分教学与验证两阶段：教学阶段只注入 description；验证阶段将参考 code 与用户代码一并送入当次 system，不写入历史。Debug 在选中 Debug 叶后启动：用户粘贴运行输出，由 normalize_program_output 比对期望结果。

1.3 安全与持久化约定

参考代码与完整程序仅在验证或 Debug 分析时临时进入 API 请求，不持久化到 history。任务勾选、代码合并由用户手动完成。各版本目录含 sections.json、samples.json、state.json、code.cpp 与 history/；System Prompt 基底位于 prompts/versionN.txt。

二、项目各模块与类设计细节

2.1 分层架构

层次	模块/文件	职责
入口	main.py	QApplication 与事件循环
界面	main_window.py	主页 API、QStackedWidget 切换

界面	version_page.py	三列布局、任务树与 code.cpp
界面	chat_widget.py	对话 UI、教学/验证/Debug
界面	ui_theme.py	全局样式
业务	ai_coach.py	DeepSeek 调用与 Prompt 组装
数据	data_manager.py	JSON/code/history/samples、 输出归一化比对
数据	sections_loader.py	sections 解析与进度
配置	prompts/	System Prompt 基底
内容	data/versionN/	章节、样例、状态、历史

2.2 主要类与协作关系

类名	文件	职责
MainWindow	main_window.py	API 校验、版本页栈管理
VersionPage	version_page.py	任务树与中栏编辑
ChatWidget	chat_widget.py	对话与教学/验证/Debug
IntroBootstrapThread	chat_widget.py	空历史异步导读
CoachChatThread	chat_widget.py	异步 ai_coach.chat
DebugAnalyzeThread	chat_widget.py	输出不一致时分析

MainWindow → VersionPage → ChatWidget。ChatWidget 调用 ai_coach、data_manager、sections_loader。Debug 比对由 data_manager.normalize_program_output 实现，对应第二条痛点。

2.3 核心数据契约

sections.json 含 planning、groups、debug_task_id；每叶子含 task_id、description、code 等。history 仅存 user/assistant；验证不拼接历史。state.json 记录勾选、树展开与 Debug 样例索引。

2.4 技术选型

项目	选择	说明
语言	Python	API 与 JSON 处理
GUI	PyQt6	桌面三列布局
AI	DeepSeek	OpenAI 兼容协议
持久化	JSON + 文本	可审阅

三、小组成员分工情况

成员：赵冠钧（组长）、李佳昱、师圣晴。

3.1 成员与总体完成情况

本项目采用统一的分层架构：入口与界面层负责交互，教练层负责大模型调用，数据层负责持久化与章节解析，内容层按版本提供 sections.json、samples.json 与 prompts。在该架构下，主页 API 校验、四个题目版本入口、版本页三列布局、分节 AI 教学与验证、Debug 本地自动比对与 data/versionN/ 持久化等主功能已基本实现。四个版本共用同一套 Python 模块，仅通过 version_id 与各自目录下的配置文件区分题目。

师圣晴仅参与小组讨论与方向对齐，未提交代码或教学内容。运行时 Python 有效代码约 3193 行（main.py 20、main_window.py 576、version_page.py 461、chat_widget.py 929、ai_coach.py 274、data_manager.py 363、

sections_loader.py 137、ui_theme.py 433），不含 scripts/、answer/ 与 prompts/*.txt。

3.2 按程序架构的分工

架构层	模块与路径	负责人	完成内容
入口	main.py	赵冠钧	应用启动与 Qt 事件循环
界面	main_window.py	赵冠钧	主页 API 配置、版本栈切换、进度标签
界面	version_page.py	赵冠钧	三列布局、任务树与 code.cpp 编辑
界面	chat_widget.py	赵冠钧	教学/验证/Debug 对话与异步线程
界面	ui_theme.py	赵冠钧	全局样式与气泡 UI
教练	ai_coach.py、prompts/	赵冠钧	DeepSeek 调用与 System Prompt 组装
数据	data_manager.py	赵冠钧	设置、state、history、样例加载、输出归一化对比
数据	sections_loader.py	赵冠钧	章节树解析与进度统计

内容	data/version1/、 data/version2/	赵冠钧	章节切割、样例与 各版 prompts 配 套
内容	data/version3/、 data/version4/	李佳昱	sections.json、 samples.json 及 与题目一致的教学 数据
工具链	scripts/build_sections.py、 build_samples.py 等	李佳昱	在组长约定的 JSON 契约下，从 reference/ 生成 与维护章节与样例
质量	全链路测试与 Debug	赵冠钧、李佳 昱	四版本用户流程联 调、样例比对与缺 陷修复

3.3 协作关系

赵冠钧完成运行时主干后，李佳昱在版本三、四落盘的数据严格遵循已定的 task_id、history/ 路径以及 sections.json、samples.json 字段形态，无需修改界面与 ai_coach 接口即可接入。两人共同完成的最终测试与 Debug 覆盖：API 保存与 ping、各版本任务树切换、验证阶段触发、Debug 路径下 normalize_program_output 比对、state.json 与 history 持久化等关键链路。

四、项目总结与反思

4.1 接口与协作

在线大模型接口与模块契约难以一次性约定清楚，Key 校验、ping 超时、验证是否携带历史、Debug 本地比对等均随开发迭代。文档与代码需反复对齐。

4.2 AI 生成内容的稳定性

教学与验证受模型与 Prompt 影响，存在偏题与误判。需持续优化 prompts/、选用更强模型、人工核查样例。

4.3 工程经验与踩坑

PyQt 信号槽、lambda 闭包、栈页顺序、task_id 路径等曾导致问题，前期接口设计仍可更严谨。

4.4 团队与进度

部分成员课程冲突导致可投入工时有限；师圣晴未交付代码。运行时与版本一、二内容由赵冠钧主导，版本三、四数据与联调测试由赵冠钧、李佳昱协作完成。某些阶段组员联系不畅，主干与关键路径靠组长与核心成员拓实。

4.5 总结

项目已形成可演示闭环：四版本共用统一架构，分节教学、验证、Debug 自动比对与进度持久化均可使用。后续仍可在助教反馈上修复缺陷，并持续提升 System Prompt 精度与界面细节。